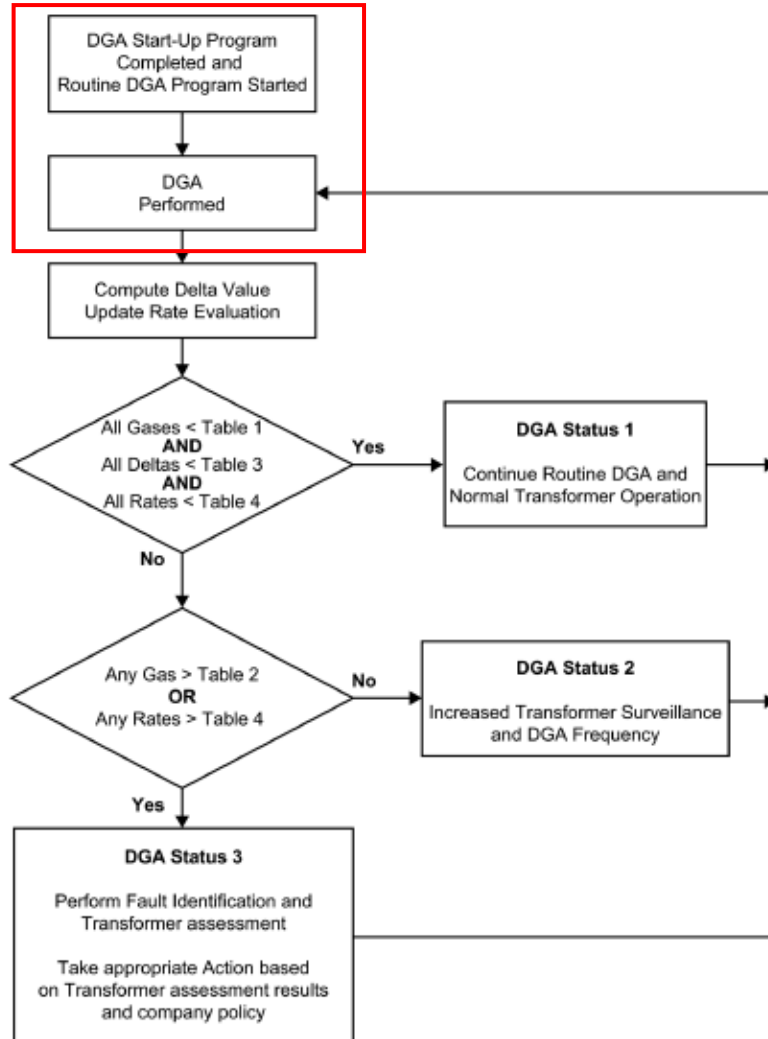


Fecha	Hidrògeno H2 ppm	Oxigeno O2 ppm	Nitrògeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
24-09-2021	213	2	9	1,258	909	8,285	1,043	321	0



Fecha	Hidrógeno H2 ppm	Oxígeno O2 ppm	Nitrógeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

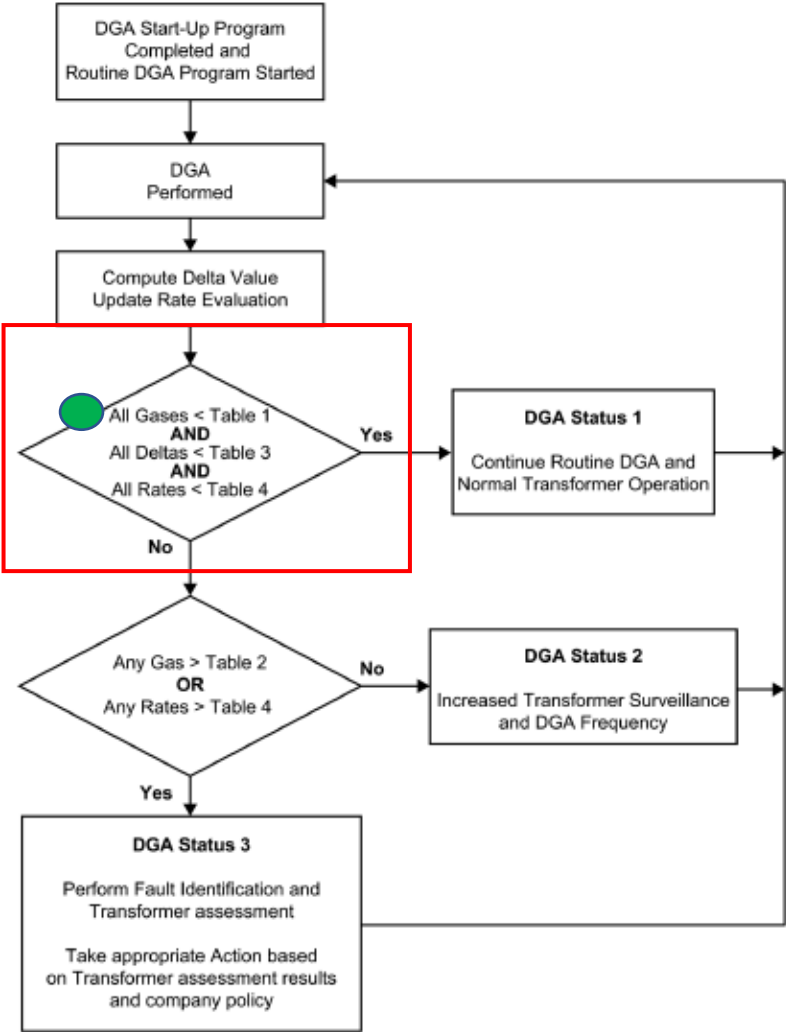


Table 1—90th percentile gas concentrations as a function of O₂/N₂ ratio and age in μL/L (ppm)

		O ₂ /N ₂ Ratio ≤ 0.2				O ₂ /N ₂ Ratio > 0.2			
		Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
		Unknown	1 – 9	10 – 30	>30	Unknown	1 – 9	10 – 30	>30
Gas	Hydrogen (H ₂)	80	75	75	100	40	40	40	40
	Methane (CH ₄)	90	45	90	110	20	20	20	20
	Ethane (C ₂ H ₆)	90	30	90	150	15	15	15	15
	Ethylene (C ₂ H ₄)	50	20	50	90	50	25	60	60
	Acetylene (C ₂ H ₂)	1	1	1	1	2	2	2	2
	Carbon monoxide (CO)	900	900	900	900	500	500	500	500
	Carbon dioxide (CO ₂)	9000	5000	10000	10000	5000	3500	5500	5500

NOTE—During the data analysis, it was determined that voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit did not contribute in significant way to the determination of values provided in Table 1.

Para este ejemplo se calcula el ratio O₂/N₂= 0.22

De acuerdo a la edad en este caso 22 años se escoge los limites de la segunda columna en este caso todos los valores son menores así que la condición es true

Todos los gases <tabla 1 ●
Todos los deltas <tabla 3 ●

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

Fecha	Hidrógeno H2 ppm	Oxígeno O2 ppm	Nitrógeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0
28-03-2022	50	2	4	30	20	40	10	1	0
Resta →	10	0	5	0	0	10	0	4	0

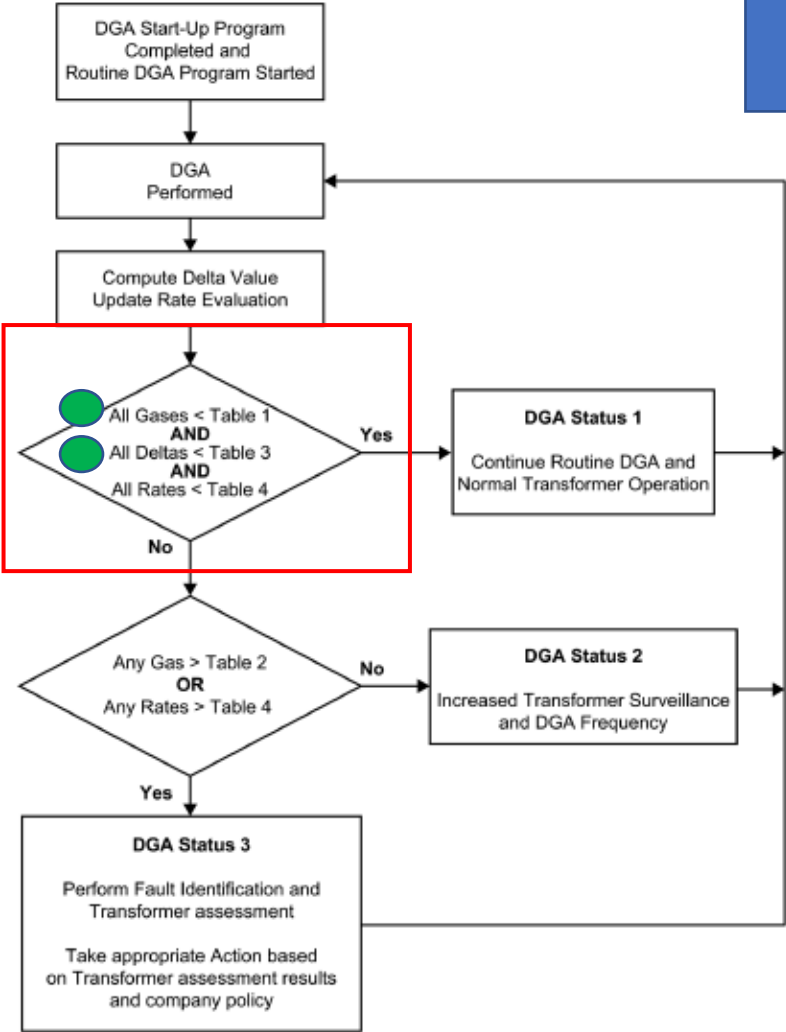


Table 3— 95th percentile values for absolute level change between successive laboratory DGA samples in µL/L (ppm)

		Maximum µL/L (ppm) variation between consecutive laboratory DGA samples	
		O ₂ /N ₂ Ratio ≤ 0.2	O ₂ /N ₂ Ratio > 0.2
Gas	Hydrogen (H ₂)	40	25
	Methane (CH ₄)	30	10
	Ethane (C ₂ H ₆)	25	7
	Ethylene (C ₂ H ₄)	10	
	Acetylene (C ₂ H ₂)	Any increase	
	Carbon monoxide (CO)	250	175
	Carbon dioxide (CO ₂)	2500	1750

NOTE—Contribution of voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit was not studied for Table 3 as they have not been retained for Table 1 and Table 2. Data was insufficient to study age influence.

Para este ejemplo se calcula el ratio O2/N2= 0.22, en este caso se utiliza el limite de la izquierda

Se observa que el delta entre dos muestras consecutivas es menor a los limites de la tabla 3 así que la condición en este caso es **true**

- Todos los gases <tabla 1
- Todos los deltas <tabla 3
- Todos ratios<tabla 4

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

	Hidrògeno H2 ppm	Oxigeno O2 ppm	Nitrògeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
Fecha									
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

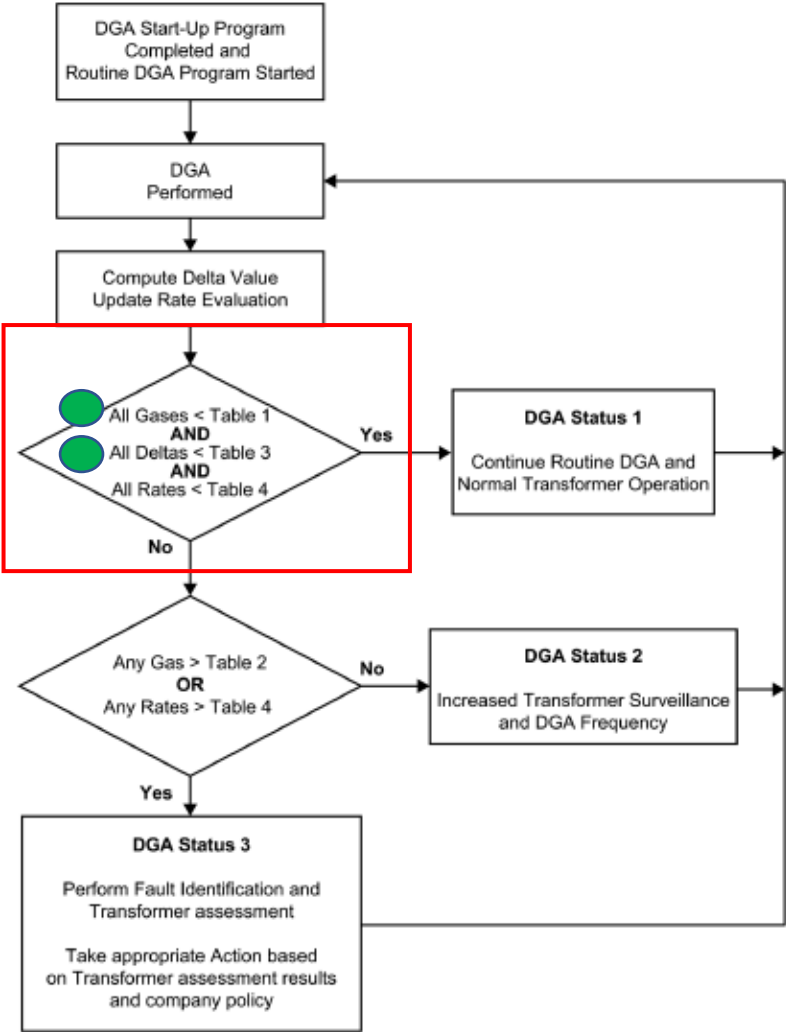


Table 4—95th percentile values from multi-points (3-6 points) rate analysis of laboratory DGA samples with all gas levels below Table 1 values, in $\mu\text{L/L/year}$ (ppm/year)

		Maximum $\mu\text{L/L/year}$ (ppm/year) rate in function of the period between first and last point of the laboratory DGA series (3 to 6 samples)			
		O_2/N_2 Ratio ≤ 0.2		O_2/N_2 Ratio > 0.2	
		Period between first and last point of the series			
		4-9 Months	10-24 Months	4-9 Months	10-24 Months
Gas	Hydrogen (H_2)	50	20	25	10
	Methane (CH_4)	15	10	4	3
	Ethane (C_2H_6)	15	9	3	2
	Ethylene (C_2H_4)	10	7	7	5
	Acetylene (C_2H_2)	Any increasing rate		Any increasing rate	
	Carbon monoxide (CO)	200	100	100	80
	Carbon dioxide (CO_2)	1750	1000	1000	800
NOTE—Contribution of voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit was not studied for Table 4 as they have not been retained for Table 1 and Table 2. Data was insufficient to study age influence.					

Para este ejemplo se calcula el ratio $\text{O}_2/\text{N}_2 = 0.22$, en este caso se utiliza el límite de la izquierda

En esta tabla se eligen de los 10 últimos valores una serie mínima de 3 y máxima de 6 muestras en un periodo $\geq$ a 4 meses y $\leq$ a 24 meses de acuerdo

- Todos los gases <tabla 1
- Todos los los deltas <tabla 3
- Todos ratios<tabla 4

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

Fecha	Hidrògeno H2 ppm	Oxigeno O2 ppm	Nitrògeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

El usuario selecciona de las 10 ultimas muestras un mínimo de 3 y un máximo de 6 muestras para este ejemplo se considera 3 muestras en la pantalla se debe indicar el periodo comprendido en las muestras seleccionadas

Fecha	Hidrògeno H2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
03/29/2022	60	30	20	50	10	5	0
03/28/2022	50	30	20	40	10	1	0
03/27/2022	40	32	20	45	10	5	0
11/24/2021	40	35	22	50	15	4	0
12/22/2021	243	1272	920	8327	1040	328	0
11/30/2020	324	1305	957	8521	971	338	0
11/22/2020	321	1296	956	8449	966	343	0
11/15/2020	314	1295	954	8567	953	334	0
11/08/2020	331	1312	964	8735	961	341	0
10/28/2020	321	1286	951	8488	936	332	1

Periodo 125 días

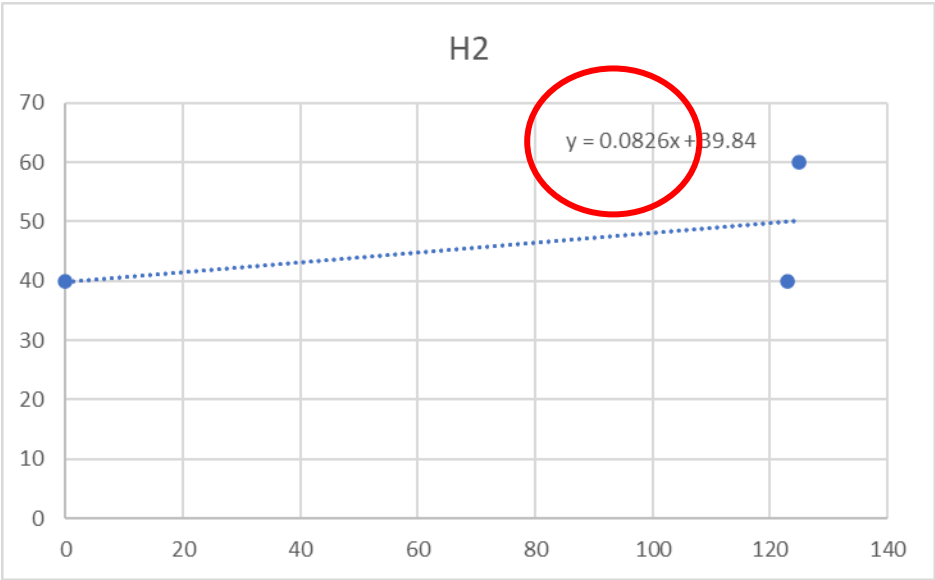
- Todos los gases <tabla 1 ●
- Todos los los deltas <tabla 3 ●
- Todos ratios<tabla 4

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

Fecha	Hidrògeno H2 ppm	Oxigeno O2 ppm	Nitrògeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

Con las fechas seleccionadas se procede a calcular la pendiente del ajuste lineal de los puntos de manera analítica, esta pendiente representa los ppm por día

Fecha	H2	CH4	CO	CO2	C2H4	C2H6	C2H2
29/03/2022	60	30	20	50	10	5	0
27/03/2022	40	30	20	40	10	1	0
24/11/2021	40	32	20	45	10	5	0

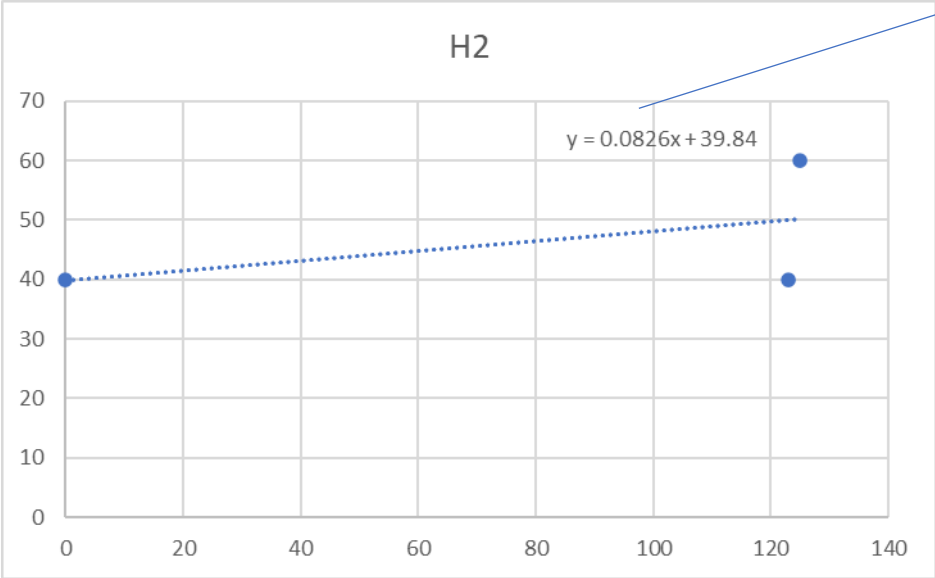


- Todos los gases <tabla 1
- Todos los los deltas <tabla 3
- Todos ratios<tabla 4

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

	Hidrògeno H2 ppm	Oxigeno O2 ppm	Nitrògeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	N° Items	Fecha	P	P2	H2	P*H	CH4	CO	CO2	C2H4	C2H6	C2H2
2	1	29/03/2022	125	15625	60	7500	30	20	50	10	5	0
3	2	27/03/2022	123	15129	40	4920	30	20	40	10	1	0
4	3	24/11/2021	0	0	40	0	32	20	45	10	5	0
5		Sumatorias	248	30754	140	12420						
6		ppm/día			0.08258							
7		ppm/año			30.14175							



El ppm/día es igual
 $=+((A4 * F5)-(C5 * E5))/((3 * D5)-(C5 * C5))$

Todos los gases <tabla 1 ●●

Todos los deltas <tabla 3 ●●

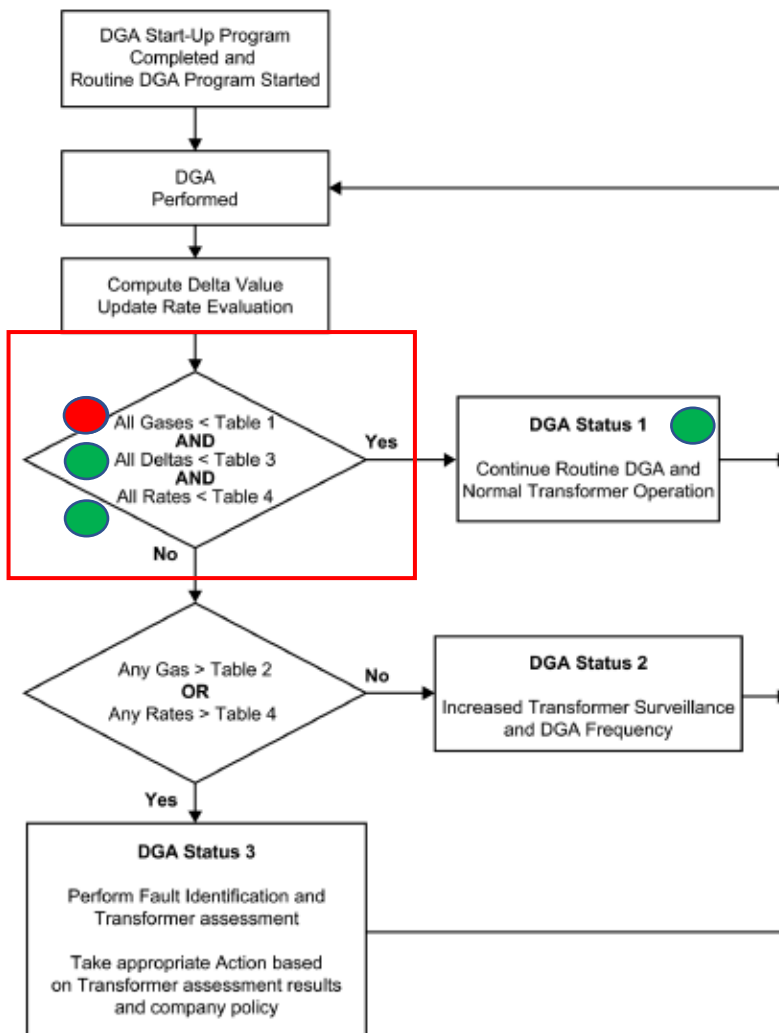
Todos ratios <tabla 4 ●●

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

Fecha	Hidrógeno H2 ppm	Oxígeno O2 ppm	Nitrógeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

Si las tres condiciones de las tablas 1, 3 y 4 son verdaderas entonces la condición será **DGA Status 1**

Si alguna de las tres condiciones no se cumple entonces se procedería a la siguiente evaluación



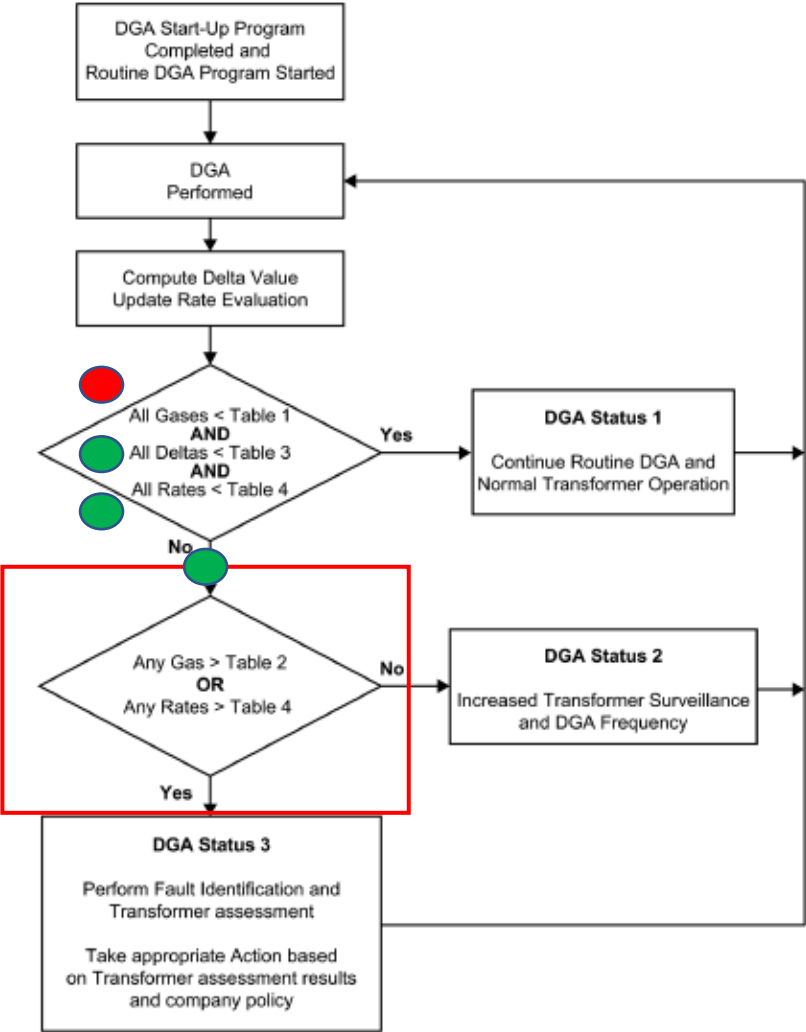
- Todos los gases <tabla 1
- Todos los deltas <tabla 3
- Todos ratios<tabla 4

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

Fecha	Hidrógeno H2 ppm	Oxígeno O2 ppm	Nitrógeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

Si las tres condiciones de las tablas 1, 3 y 4 son verdaderas entonces la condición será **DGA Status 1**

Si alguna de las tres condiciones no se cumple entonces se procedería a la siguiente evaluación



Algún gas > tabla 2

Algún ratio > tabla 4

Edad del transformador 22 años, Tipo de aceite Mineral

	Hidrógeno H2 ppm	Oxígeno O2 ppm	Nitrógeno N2 ppm	Metano CH4 ppm	M. Carbono CO ppm	D. Carbono CO2 ppm	Etileno C2H4 ppm	Etano C2H6 ppm	Acetileno C2H2 ppm
Fecha									
29-03-2022	60	2	9	30	20	50	10	5	0

Table 2—95th percentile gas concentrations as a function of O₂/N₂ and age in µL/L (ppm)

		O ₂ /N ₂ Ratio ≤ 0.2				O ₂ /N ₂ Ratio > 0.2			
		Transformer Age in Years				Transformer Age in Years			
		Unknown	1 – 9	10 – 30	>30	Unknown	1 – 9	10 – 30	>30
Gas	Hydrogen (H ₂)	200	200			90	90		
	Methane (CH ₄)	150	100	150	200	50	60		30
	Ethane (C ₂ H ₆)	175	70	175	250	40	30	40	
	Ethylene (C ₂ H ₄)	100	40	95	175	100	80	125	
	Acetylene (C ₂ H ₂)	2	2		4	7	7		
	Carbon monoxide (CO)	1100	1100			600	600		
	Carbon dioxide (CO ₂)	12500	7000	14000		7000	5000	8000	

NOTE—During the data analysis, it was determined that voltage class, MVA, and volume of mineral oil in the unit did not contribute in significant way to the determination of values provided in Table 2

Para este ejemplo se calcula el ratio O₂/N₂= 0.22

